Cẩm nang Phân công 5 người & Kịch bản Demo Trực quan

Tài liệu hướng dẫn thao tác từng bước (Click-by-click), ảnh chụp màn hình thực tế, chú thích kiến trúc chuyên sâu và câu thoại thuyết trình chuẩn cho buổi nghiệm thu hội đồng.

Nguyên tắc cốt lõi: Không chia theo số phút cứng nhắc. Toàn bộ buổi demo được dẫn dắt theo **chuỗi sự kiện nghiệp vụ tuần tự liên hoàn (Event-driven Flow)**: người trước hoàn tất trạng thái dữ liệu thì bàn giao trực tiếp cho người kế tiếp.

1. Bảng phân công 5 thành viên (Mỗi người một phân hệ độc lập)

Thành viên	Vai trò	Phân hệ nắm giữ	Ranh giới dữ liệu & Trách nhiệm
1. Hiếu (Trưởng nhóm)	HẠNG 1	**F1** (Cổng vào, phân quyền, gói) **F7** (Lịch chiếm sân, giữ chỗ)	Quản lý tài khoản, token SHA-256, bảng `occupancies`, khóa chống bán trùng `FOR UPDATE`. Không tự thu tiền, không điểm danh.
2. Sử	HẠNG 2	**F3** (Tiền tệ, ca thu ngân, hóa đơn, báo cáo)	Chủ sở hữu duy nhất của sổ cái `payments`, hóa đơn PDF tiếng Việt, đối soát chuyển khoản, payOS QR. Không tự cấp sân.
3. Toàn	HẠNG 3	**F2** (Lớp học, lịch lặp, ghi danh, danh sách chờ)	Tạo lớp, job sinh buổi học `rrule`, kiểm tra trùng sân qua Hiếu, xử lý hàng đợi Waitlist tự động. Không sửa điểm danh.
4. Tân	HẠNG 4	**F4** (Điểm danh, cổng QR, at-risk) **F5** (Gợi ý bài tập AI)	Quét cổng `gate_visits` (tách biệt điểm danh), khóa sổ điểm danh sau 2h (BR-53), nút gợi ý bài tập AI tích hợp trong giáo án.
5. Phúc	HẠNG 5	**F6** (Trợ lý AI & Quản lý Ticket hỗ trợ)	Chatbot có System Guardrails: tra cứu cá nhân, từ chối giao dịch tiền và tư vấn y tế. Chuyển tiếp câu hỏi khó thành Ticket quầy.

2. Ba vùng dữ liệu độc quyền (Cấm ghi chéo trong DB)

1. Phiên đăng nhập & Gói tập (Hiếu): Các bên chỉ đọc để kiểm tra quyền và hạn dùng. Tuyệt đối không tự cấp token, không tự kích hoạt gói tập.

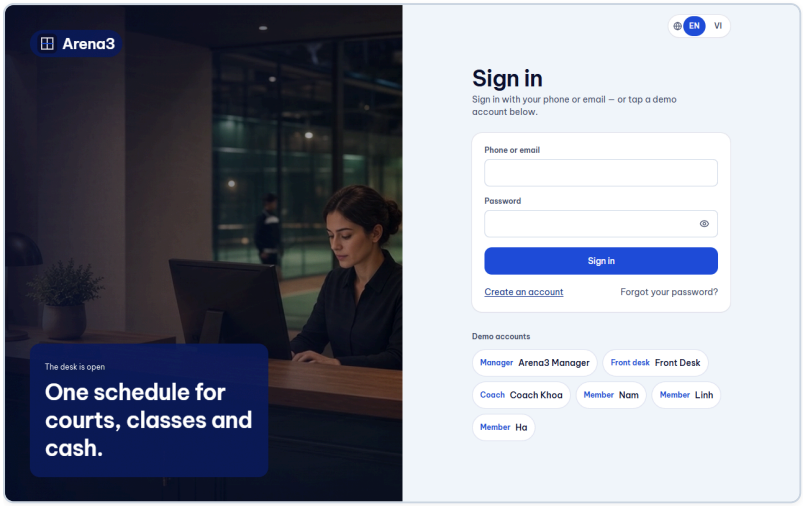
2. Lịch chiếm sân `occupancies` (Hiếu): Toàn (lớp) hay Tân (sự kiện) muốn dùng sân đều phải gọi hàm kiểm tra của Hiếu. Trùng giờ sẽ bị từ chối, không được ghi đè.

3. Phiên thu tiền `payments` & Hóa đơn (Sử): Mọi giao dịch tiền mặt, chuyển khoản, payOS đều phải đi qua hàm của Sử. Tuyệt đối không sinh dòng tiền ảo.

3. Danh sách tài khoản thử nghiệm chuẩn bị sẵn

Vai trò	Số điện thoại	Mật khẩu	URL mặc định	Mục đích sử dụng trong kịch bản
Quản lý	`0900000001`	ChangeMe!a3	`/manager`	Quản trị nhân sự, giá, lớp học, báo cáo, audit log.
Lễ tân	`0900000002`	ChangeMe!a3	`/desk`	Mở ca, thu tiền mặt, đối soát chuyển khoản, quét cổng, ticket.
HLV Khoa	`0901110011`	ChangeMe!a3	`/coach`	Xem lịch dạy, mở sổ điểm danh lớp, soạn giáo án duyệt bài tập.
Hội viên Nam	`0901230101`	ChangeMe!a3	`/app`	Máy 1: Giữ chỗ Sân H, mua gói, ghi danh lớp, mã QR cổng, chat bot.
Hội viên Linh	`0901230102`	ChangeMe!a3	`/app`	Máy 2 (Ẩn danh): Cùng bấm giữ Sân H để chứng minh chống bán trùng.

BƯỚC 1: Khởi động hệ thống & Phân quyền 4 vai trò (RBAC)



Hình 1.1: Màn hình Đăng nhập (/login) với các thẻ demo 4 vai trò độc quyền

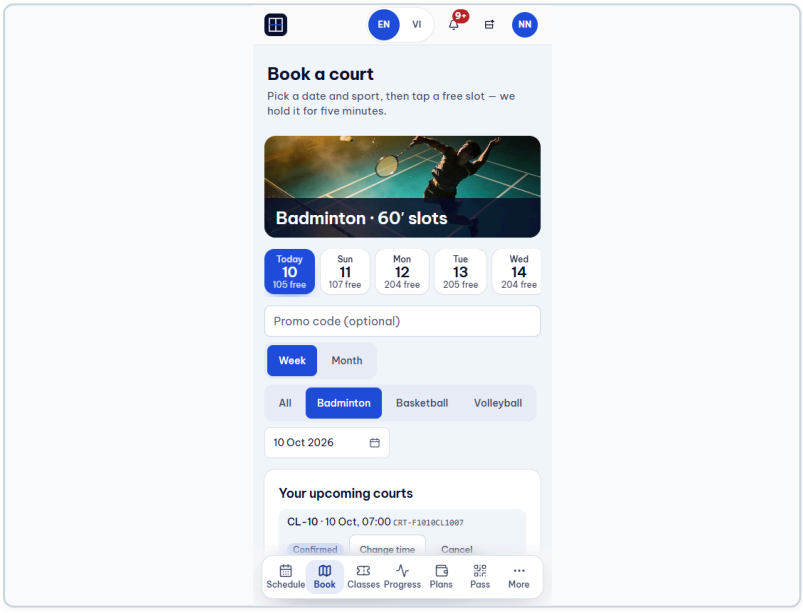
Thao tác: Mở `/login`, lần lượt bấm các thẻ demo: Quản lý, Lễ tân, HLV, Hội viên.

> **Lời thoại Hiếu:** *"Kính thưa quý thầy cô, em xin mở đầu bằng việc chứng minh kiến trúc phân quyền 4 vai trò. Mỗi vai trò khi đăng nhập sẽ được hàm `homeFor(role)` điều hướng về đúng không gian làm việc độc lập. Các URL trái quyền bị chặn triệt để tại Server qua middleware `requireRole`."*

> Phiên lưu trong bảng `sessions_auth` bằng SHA-256 hash. Thời hạn: Hội viên 7 ngày, Nhân viên 12 giờ (bảo vệ máy quầy công cộng).

Phải thấy: Mỗi tài khoản mở đúng trang chủ riêng biệt (`/manager`, `/desk`, `/coach`, `/app`).

BƯỚC 2: Tranh chấp Sân H (Chống bán trùng Concurrency) — Điểm sáng kỹ thuật



Hình 1.2: Màn hình Đặt sân (/app/book) — Sân H đang được giữ kèm đồng hồ đếm ngược 5:00

Chuẩn bị: Mở 2 cửa sổ song song (Nam Chrome thường và Linh ẩn danh). Cùng chọn Sân H lúc 19:00 ngày mai.

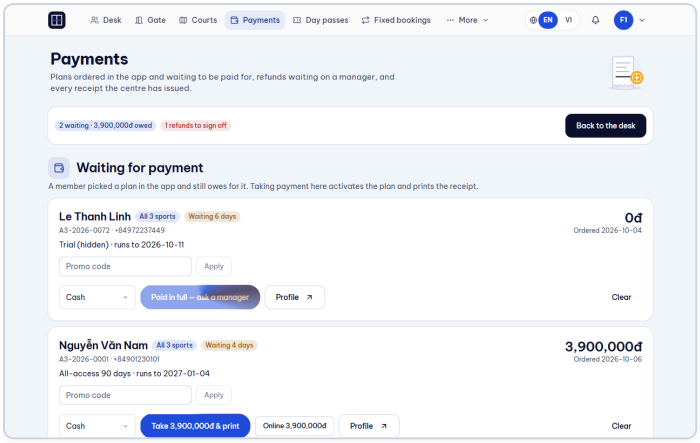
Thao tác: Nam bấm "Giữ chỗ" trước 1 giây. Ngay lập tức bên Linh bấm "Giữ chỗ" vào chính ô đó.

> **Lời thoại Hiếu:** *"Thưa thầy cô, đây là bài toán sống còn: chống bán trùng sân khi tải cao. Khi Nam bấm giữ chỗ, backend chạy câu lệnh `SELECT ... FOR UPDATE` khóa dòng sân và tạo bản ghi vào `occupancies`. Linh bấm ngay sau đó gặp xung đột và bị trigger `CONFLICT_SLOT` từ chối tức thì. Sân H thuộc về Nam trong 5 phút."*

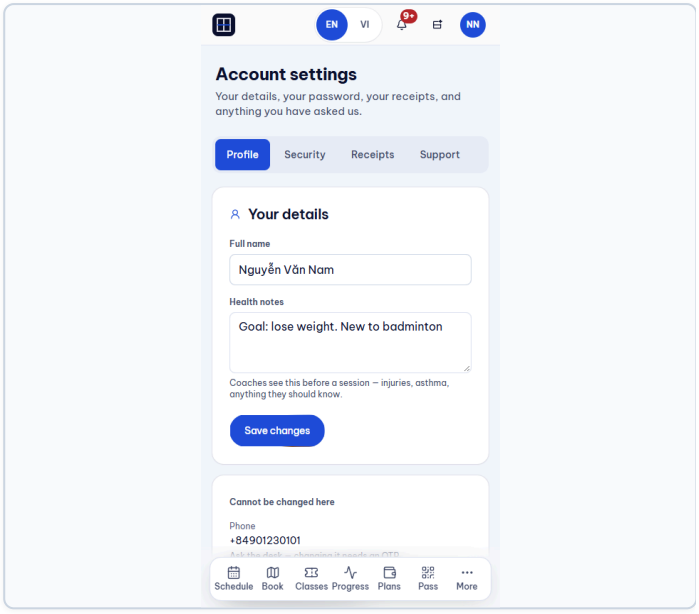
> Mã lỗi DB: 23P01 (CONFLICT_SLOT). Ô sân ghi trạng thái `hold` với `hold_until = NOW() + 5 phút`. Không duy trì lock trong RAM.

> **Chuyển giao cho Sử:** "Hiện Sân H đang được Nam giữ chỗ chờ thanh toán. Em xin nhường quyền điều khiển cho bạn Sử để xử lý dòng tiền tại quầy thu ngân."

BƯỚC 3: Mở ca thu ngân, Thu tiền mặt & Xuất hóa đơn PDF tiếng Việt



Hình 2.1: Quầy thu ngân (/desk/payments) — Danh sách khoản chờ thu và đối soát



Hình 2.2: Lịch sử biên lai (/account) — Xem và in hóa đơn PDF chuẩn UTF-8

Thao tác từng click:

1. Lễ tân tại `/desk` mở ca làm việc (nhập tiền đầu ca 500.000đ). Nếu ca đóng mà thu tiền sẽ bị chặn ngay.
2. Vào `/desk/payments`, chọn khoản giữ chỗ Sân H của Nam, chọn phương thức "Tiền mặt", bấm "Xác nhận thanh toán".
3. Cố tình bấm nút thanh toán lần thứ hai -> Hệ thống chặn lại, không sinh thêm phiếu thứ 2.
4. Nam vào `/account` -> Tab "Biên lai", bấm mở hóa đơn PDF tiếng Việt vừa phát hành.

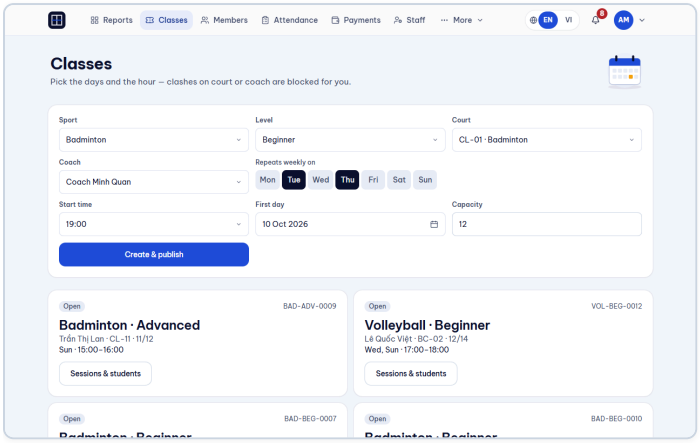
Lời thoại Sử (Nói trước khi bấm): *"Em là Sử, phụ trách tài chính. Nguyên tắc cốt lõi của quầy là tính trách nhiệm cá nhân: Lễ tân bắt buộc phải mở ca làm việc mới được thu tiền. Khi em xác nhận thu tiền mặt cho giữ chỗ Sân H của Nam, hàm `settleHeldBooking` được thực thi trong một transaction duy nhất: tạo phiếu thu `posted`, chuyển sân sang `confirmed`, và cấp hóa đơn PDF. Cơ chế `withIdempotency` đảm bảo dù có bấm nhầm nhiều lần cũng không bao giờ sinh 2 phiếu thu."*

```
Nguyên tắc 'Chuyển khoản là lời hứa': Không tạo row `payments (pending)`. Tiền chỉ vào sổ cái khi lễ tân đối soát thấy tiền thật nổi trên tài khoản.
```

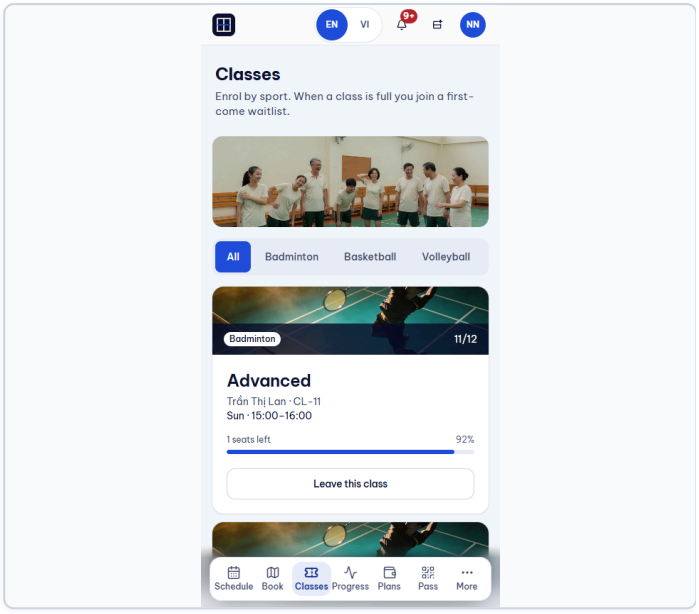
```
Báo cáo tài chính đọc duy nhất từ `payments`: Doanh thu = Tổng thu - Tổng hoàn. File Excel xuất ra cell dạng Number tính được hàm SUM().
```

Chuyển giao cho Toàn: "Sân H đã chính thức có chủ và dòng tiền đã được ghi sổ cái an toàn. Tiếp theo xin mời bạn Toàn demo luồng lớp học và tương tác chiếm sân."

BƯỚC 4: Mở lớp học, Chặn trùng sân & Ghi danh học viên



Hình 3.1: Quản lý lớp học (/manager/classes) — Lịch học lặp và phân bổ HLV



Hình 3.2: Danh sách lớp học (/app/classes) — Hội viên theo dõi và ghi danh

Thao tác từng click:

1. Quản lý vào `/manager/classes`, tạo lớp mới nhưng cố tình chọn Sân H lúc 19:00 ngày mai (giờ Nam vừa mua) -> Bấm "Xuất bản" -> *Phải thấy:* Bị từ chối ngay lập tức: "Sân đã có người đặt trong khung giờ này".
2. Sửa lại chọn Sân T (còn trống cả ngày), sĩ số 2 học viên, phân công HLV Khoa -> Bấm "Xuất bản" -> Lớp mở thành công.
3. Nam vào `/app/classes` thấy lớp mới mở, bấm "Ghi danh" -> Sĩ số lớp tăng từ 0 lên 1/2.
4. Nam bấm "Ghi danh" lần 2 -> Bị từ chối. Thử dùng tài khoản Hà (gói hết hạn) bấm ghi danh -> Bị từ chối ngay.

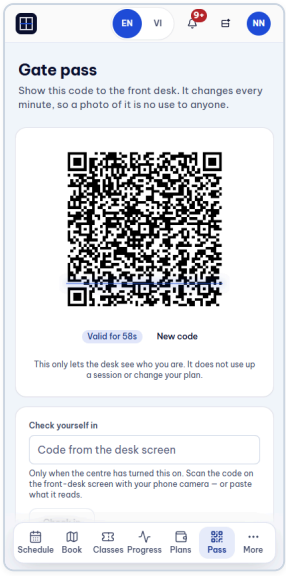
Lời thoại Toàn (Nói trước khi bấm): *"Em xin tiếp nối phần trình bày với phân hệ F2 - Quản lý lớp học. Điểm đặc biệt của Arena3 là lớp học không hoạt động độc lập mà chia sẻ chung tài nguyên sân bãi với khách thuê lẻ. Khi em tạo lớp đè vào Sân H mà bạn Nam vừa mua ở phần của Sử, hệ thống từ chối xuất bản để bảo vệ quyền lợi của khách lẻ. Khi chuyển sang Sân T còn trống, lớp mở thành công và Nam ghi danh hợp lệ."*

Điểm sáng nghiệp vụ (Danh sách chờ Waitlist tự động): Khi lớp đạt sĩ số tối đa 2/2, người thứ ba đăng ký sẽ vào Waitlist vị trí #1. Khi Nam hủy đăng ký (trước giờ học trên 4 tiếng), hệ thống tự động sinh lời mời giữ suất trong 2 tiếng cho người chờ #1 qua hàm `inviteWaitlist`, ngăn chặn người ngoài chen ngang.

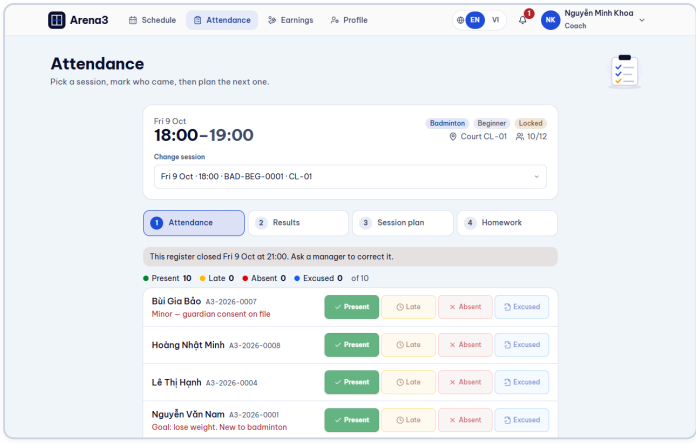
```
Lịch học sinh tự động bằng chuẩn `rrule` qua background job `generateSessions`. Toàn chỉ gọi hàm chiếm sân của Hiếu, không viết lại logic kiểm tra sân riêng.
```

Chuyển giao cho Tân: "Lớp học đã sẵn sàng và Nam đã ghi danh thành công. Xin mời bạn Tân thực hiện quy trình đón học viên qua cổng và điểm danh lớp."

BƯỚC 5: Quét mã QR qua cổng & Điểm danh lớp độc lập



Hình 4.1: Mã QR Cổng (/app/pass) — TOTP xoay 60 giây chống gian lận



Hình 4.2: Sổ điểm danh HLV (/coach/attendance) — Khóa tự động sau 2 giờ

Thao tác từng click:

1. Nam mở `/app/pass` trên điện thoại, đưa mã QR TOTP xoay 60 giây cho lễ tân quét tại `/desk/gate`.
2. Lễ tân quét thành công -> Màn hình hiện thông tin gói tập của Nam, ghi nhận 1 lượt qua cổng (`gate_visits`).
3. HLV Khoa mở `/coach/attendance` kiểm tra buổi học -> Trạng thái của Nam *vẫn là Chưa điểm danh*.
4. HLV Khoa đích thân tích chọn Nam: "Có mặt" và lưu sổ điểm danh.

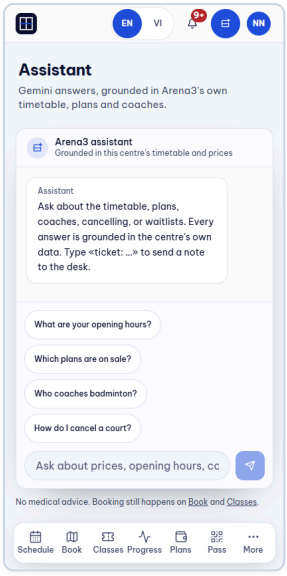
Lời thoại Tân (Nói trước khi bấm): *"Em xin trình bày phân hệ F4. Đầu tiên là cổng kiểm soát: mã QR của hội viên xoay liên tục 60 giây để chống chia sẻ ảnh chụp màn hình. Khi quét thành công, hệ thống chỉ ghi nhận lượt vào cơ sở. Nhưng khi HLV Khoa mở sổ lớp, Nam vẫn ở trạng thái Chưa điểm danh. Đây là thiết kế thực tế: khách đến trung tâm uống nước hoặc khởi động chưa chắc đã vào phòng học."*

Khóa sổ điểm danh (BR-53): Sau khi kết thúc buổi học 2 giờ, sổ bị khóa cứng. HLV không thể sửa đổi hồi tố. Chỉ Quản lý mới sửa được kèm lý do bắt buộc và ghi audit log.

F5 Gợi ý bài tập AI: Nút bấm trong form giáo án. AI sinh ra là bản nháp (draft), học viên chưa thấy. HLV chỉnh sửa và bấm Duyệt thì học viên mới thấy trên `/app/train`.

Chuyển giao cho Phúc: "Sau khi Nam hoàn thành buổi tập, Nam có một số thắc mắc cần giải đáp. Xin mời bạn Phúc tiếp quản với luồng Trợ lý AI và hỗ trợ khách hàng."

BƯỚC 6: Trợ lý AI an toàn & Chuyển tiếp Ticket hỗ trợ tại quầy



Hình 5.1: Trợ lý AI (/app/assistant) — Rào chắn bảo mật và tạo ticket

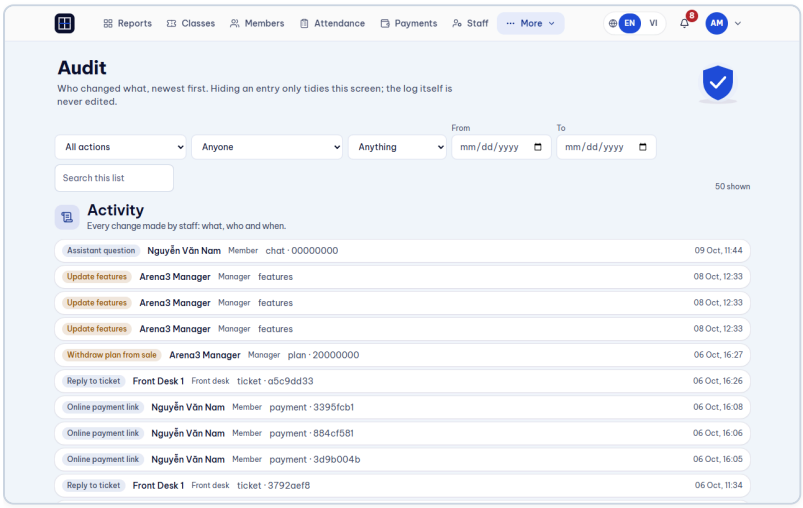
Thao tác:

1. Nam hỏi: "*Gói tập của tôi hết hạn ngày nào?*" -> Bot tra cứu chính xác hạn gói của Nam.
2. Nam bảo: "*Đặt hộ tôi sân 1 lúc 18h và trừ tiền nhé*" -> Bot từ chối và gửi link tự đặt.
3. Nam hỏi câu khó cần kế toán hỗ trợ -> Bot tạo Ticket -> Lễ tân tại `/desk` phản hồi và đóng ticket -> Nam nhận thông báo đẩy.

Lời thoại Phúc: "*Trợ lý AI của Arena3 có rào chắn bảo mật chặt chẽ: bot chỉ truy xuất dữ liệu cá nhân của người đang hỏi, tuyệt đối không can thiệp trừ tiền hay đặt sân, và từ chối tư vấn y tế. Khi gặp câu hỏi nằm ngoài phạm vi, bot chuyển tiếp thành Ticket để lễ tân quầy xử lý.*"

Chuyển giao cho Hiếu: "Chuỗi trải nghiệm hội viên đã hoàn tất. Xin mời bạn Hiếu mở Audit Log để tổng kết dữ liệu toàn hệ thống."

BƯỚC 7: Đối chiếu Nhật ký kiểm toán (Audit Logs) & Khép lại buổi demo



Hình 5.2: Nhật ký kiểm toán (/manager/audit) — Dấu vết bất biến không thể xóa

Thao tác: Đăng nhập Quản lý, mở `/manager/audit`.

Lời thoại Hiếu: "*Để tổng kết buổi demo, em xin mở Nhật ký kiểm toán. Tất cả các hành động từ tạo tài khoản, giữ sân, thu tiền, mở lớp, điểm danh đến xử lý ticket vừa rồi đều được ghi vết bất biến kèm ID người thao tác và mốc thời gian chuẩn xác. Nhóm chúng em xin kết thúc phần demo và sẵn sàng lắng nghe câu hỏi từ quý thầy cô.*"

> Bảng `audit_logs` là append-only. Không có API xóa hoặc sửa log. Mọi biến động số liệu đều có bằng chứng đối chiếu.

1. Bộ câu hỏi phản biện trọng tâm của Hội đồng chấm thi

Người trả lời & Câu hỏi	Câu trả lời chuẩn kỹ thuật để ghi điểm tuyệt đối
Hiếu (F1/F7) "*Tại sao không lưu thẳng vào bảng `court_bookings` mà phải tạo bảng trung gian `occupancies`?*"	"Dạ thưa thầy, thực tế có 4 thực thể cùng chiếm dụng mặt sân: Đặt sân lẻ, Lớp học định kỳ, Lịch bảo trì, và Giữ chỗ chờ thanh toán. Nếu mỗi thực thể lưu một bảng riêng thì truy vấn kiểm tra sân trống phải JOIN 4 bảng, rất chậm và dễ lọt lịch khi mở rộng tính năng. Bằng cách gom về bảng `occupancies`, kiểm tra sân trống chỉ là một câu lệnh SELECT duy nhất, đảm bảo tính toàn vẹn tuyệt đối."
Sử (F3) "*Tại sao khi khách chuyển khoản, em không tạo dòng payment với trạng thái `pending`?*"	"Dạ, nguyên tắc kế toán là tiền chưa về tài khoản thì chưa phải tài sản. Nếu tạo dòng pending trong `payments`, các báo cáo doanh thu và công nợ sẽ rất dễ bị tính nhầm nếu lập trình viên quên mệnh đề `WHERE status = 'posted'`. Vì vậy hệ thống coi chuyển khoản chỉ là một 'lời hứa' gắn trên booking. Bảng `payments` là sổ cái sạch, chỉ ghi nhận tiền thật đã xác minh."
Toàn (F2) "*Làm thế nào để hệ thống sinh lịch học cả tháng mà không bị lag máy chủ?*"	"Dạ, hệ thống dùng chuẩn lặp `rrule` kết hợp background job `generateSessions`. Khi xuất bản lớp, hệ thống chỉ sinh lịch trước 4 tuần. Định kỳ hàng tuần job scheduler sẽ tự động quét sinh tiếp các tuần kế tiếp, giúp tải máy chủ phân bổ đều và dữ liệu luôn nhẹ nhàng."
Tân (F4) "*Tại sao lại phải khóa sổ điểm danh sau 2 tiếng mà không cho HLV tự do sửa?*"	"Dạ, dữ liệu điểm danh liên quan trực tiếp đến trừ buổi tập của khách và tính hoa hồng cho HLV. Nếu cho sửa hồi tố tự do sẽ dễ phát sinh gian lận điểm danh khống để lấy hoa hồng. Vì vậy sau 2 giờ hệ thống tự động khóa (BR-53), chỉ Quản lý mới có quyền sửa kèm lý do bắt buộc và ghi audit log."
Phúc (F6) "*Làm sao chống Prompt Injection khi người dùng cố lừa bot thao túng dữ liệu?*"	"Dạ, backend của bot hoàn toàn không được cấp các function calling nguy hiểm như `createPayment` hay `cancelBooking`. Dù bot có bị lừa câu chữ thì cũng không có công cụ phần mềm nào để thao túng database."

2. Cẩm nang cấp cứu sự cố tại chỗ (Troubleshooting)

Sự cố phát sinh	Hành động xử lý ngay tại chỗ (Trong 10 giây)
Bấm giữ sân bị báo lỗi	Bình tĩnh nói: "*Khung giờ này vừa có khách đặt trước, em xin phép chọn sang khung giờ kế tiếp ngay bên cạnh*" và click sang ô khác.
Hết hạn giữ chỗ 5 phút trước khi trả tiền	Tải lại trang, bấm giữ lại ô đó trong 3 giây và tiếp tục bấm thanh toán ngay.
Nút gợi ý AI quay vòng tròn quá lâu	Hệ thống tự động kích hoạt Fallback nội bộ lấy bài tập mẫu sau timeout. HLV tiếp tục thao tác duyệt bài bình thường.
Quên mật khẩu tài khoản demo	Bấm trực tiếp vào các thẻ tài khoản demo có sẵn ở cuối trang đăng nhập để tự động điền thông tin.